

Barevně jsou vyznačeny prvky, které stačí znát: u shodnosti tři prvky, u podobnosti poměry stran nebo dva úhly.

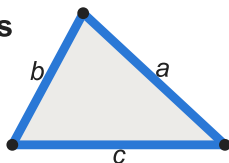
Zapamatuj si

- Shodnost $\cong$: věty sss, sus, usu, Ssu.
- Podobnost $\sim$: věty uu, sus, sss (poměr k).
- $k = \frac{|A'B'|}{|AB|}$: délky a obvody $k\times$, obsahy $k^2\times$.

- Úhel proti menší straně (ssu) shodnost nezaručuje.
- V zápisu $\triangle ABC \cong \triangle KLM$ záleží na pořadí vrcholů.
- Čtverec je zároveň obdélník i kosočtverec.

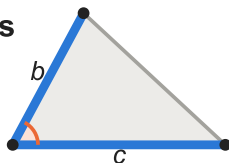
Věty o shodnosti $\cong$ (trojúhelník je určen jednoznačně)

SSS



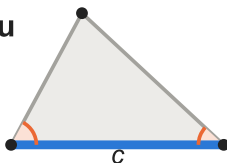
tři strany

SUS



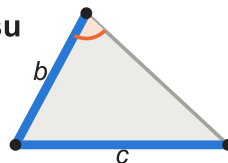
dvě strany a úhel jimi sevřený

usu



strana a dva úhly k ní přilehlé

Ssu

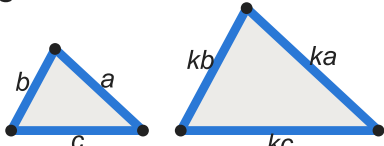


dvě strany a úhel proti větší z nich

Vždy tentýž trojúhelník; barevně jsou prvky, které ho určují. Velké S = větší ze dvou stran.

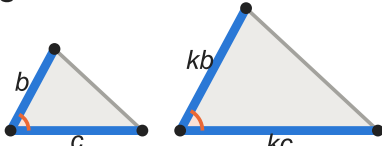
Věty o podobnosti $\sim$ (stejný tvar, délky v poměru k)

SSS



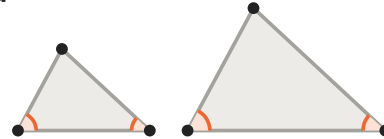
všechny tři strany v poměru k

SUS



dvě strany v poměru k
a shodný úhel jimi sevřený

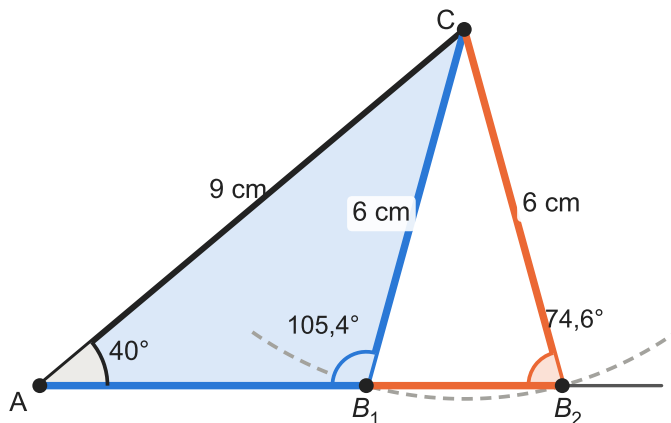
uu



dva shodné úhly
(třetí je pak shodný také)

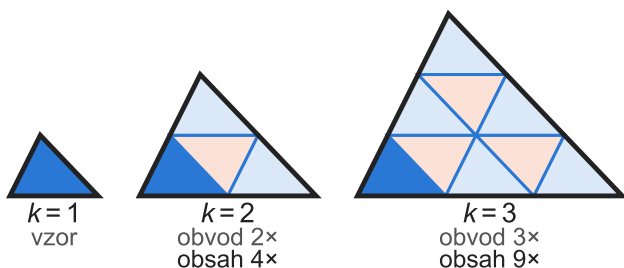
Vpravo je vždy zvětšenina levého trojúhelníku s $k = 1,5$; úhly se nemění, strany se násobí k .

Pozor: úhel proti menší straně (ssu)



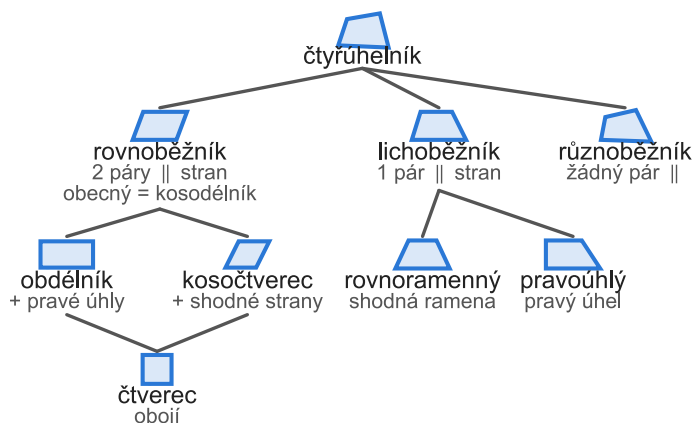
Strany 9 cm a 6 cm a úhel 40° proti kratší z nich: kružnice k (C ; 6 cm) protne polopřímku dvakrát – vzniknou dva různé trojúhelníky.

Poměr k : obvod $k\times$, obsah $k^2\times$



Zvětšenina s $k = 3$ se poskládá z $3^2 = 9$ kopií vzoru, proto má $9\times$ větší obsah.

Rodokmen čtyřúhelníků



Potomek zdědí vlastnosti předka: čtverec je obdélník i kosočtverec, a tedy i rovnoběžník.

Třídění trojúhelníků

	různostranný	rovnoramenný	rovnostanný
ostroúhlý			
pravoúhlý			nelze
tupoúhlý			nelze

Podle stran (sloupce) a podle úhlů (řádky); rovnostanný je vždy ostroúhlý ($3 \cdot 60^\circ$).